

Master-Prüfung SoSe 2021

M-SY
M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

20. Juli 2021, 14:30

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: **60min.**

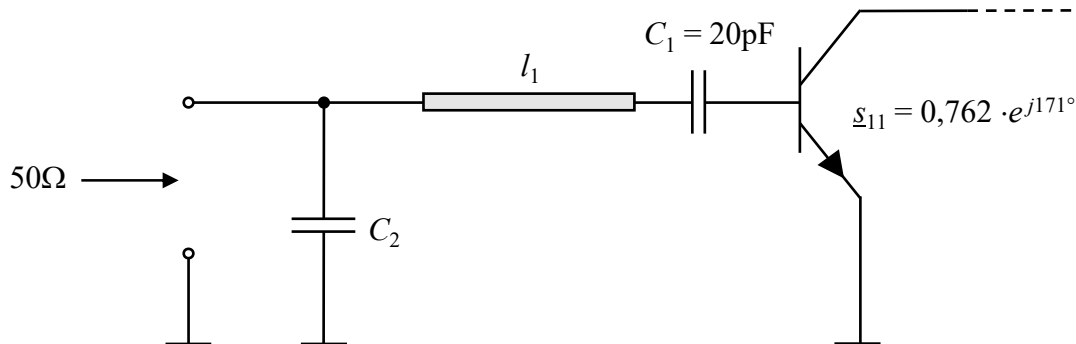
Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Aufgabe 1: (16 Punkte)

Der Eingang eines Transistors (rückwirkungsfrei) soll mit nachfolgender Schaltung bei der Frequenz 775MHz an 50Ω angepasst werden. Alle Transformationswege sind im Smith-Chart darzustellen.



Alle Leitungen sind Streifenleitungen mit $\epsilon_{r,eff} = 4,5$ und 50Ω Wellenwiderstand.

1. Wie sind die Länge l_1 und die Kapazität C_2 zu wählen, damit der Ausgang der Schaltung an 50Ω angepasst ist? (11 Punkte)
2. Die Kapazität C_2 soll durch eine leerlaufenden Stichleitung ersetzt werden. Welche Länge muss diese haben? (Randeffekte sind zu vernachlässigen!) (5 Punkte)

[Falls Sie Teilaufgabe 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $C_2 = 10\text{pF}$.]

Aufgabe 2: (11 Punkte)

Zur Überwachung der Ausgangsleistung einer 5G-Basisstation bei der Frequenz $f_0 = 3,5\text{GHz}$ soll für den Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ ein Richtkoppler aus Mikrostreifenleitungen mit $\epsilon_r = 4,5$ und der Dicke des Substrats $h = 0,8\text{mm}$ dimensioniert werden.

Die Leitungen sollen dabei über eine Strecke $l = 20\text{mm}$ parallel geführt werden.

Hinweis: Entnehmen Sie Werte für die Streifenleitung aus den Grafiken in Kapitel 3 und 7 des Skripts.

1. Bestimmen Sie die nötige Leiterbahnbreite w sowie die Wellenlänge λ des Signals auf dem Streifenleiter! (4 Punkte)
2. In welchem Abstand s sind die Leiterbahnen zu führen, damit sich eine Koppeldämpfung von 20dB ergibt? (7 Punkte)

[Wenn Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $\lambda = 50\text{mm}$!]

Aufgabe 3: (10 Punkte)

Von einem Leistungstransistor sind für die Frequenz $f_0 = 400\text{MHz}$ folgende auf einen Wellenwiderstand von 50Ω bezogene s-Parameter bekannt:

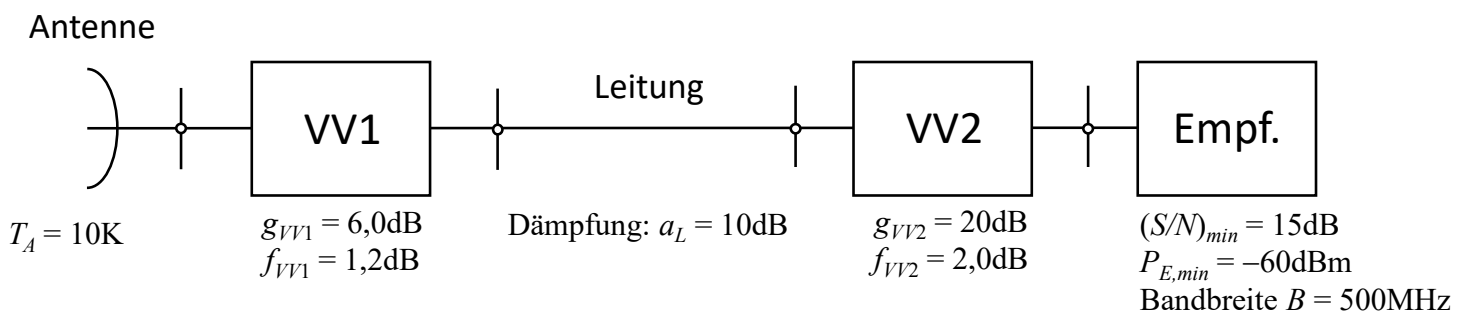
$$\underline{s}_{11} = 0,754 \cdot e^{-j171^\circ} \quad \underline{s}_{12} = 0,0271 \cdot e^{j35^\circ} \quad \underline{s}_{21} = 9,10 \cdot e^{j38^\circ} \quad \underline{s}_{22} = 0,303 \cdot e^{-j53^\circ}$$

1. Ist der Transistor ohne äußere Beschaltung bei der Frequenz f_0 absolut stabil? (3 Punkte)
2. Wie groß ist die Verstärkung in dB bei Betrieb an 50Ω ohne ein- und ausgangsseitige Anpassung? (2 Punkte)
3. Um wieviel dB kann die Verstärkung durch ein- und ausgangsseitige Anpassung erhöht werden? (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung) (2 Punkte)
4. Welche Impedanz muss eine direkt an den Transistor angeschlossene Last haben, damit dieser die maximal mögliche Leistung abgibt? (ohne Berücksichtigung der Rückwirkung) (3 Punkte)

Aufgabe 4: (13 Punkte)

Betrachtet wird das unten skizzierte Satelliten-Empfangssystem.

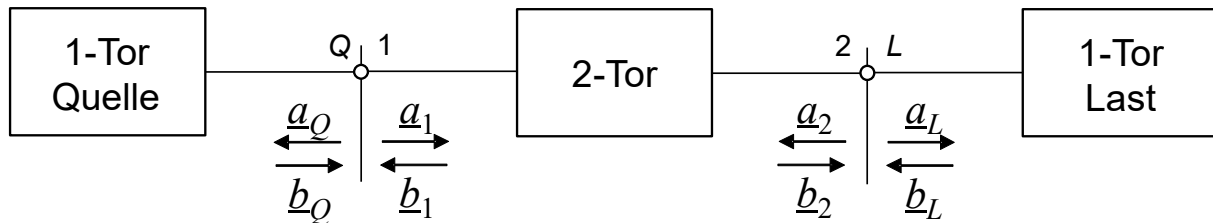
$$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws/K}]$$



1. Welche Rauschzahl f_{ges} [in dB] hat das Gesamt-System VV1 – Leitung – VV2?
Welche Rauschzahl [in dB] ergäbe sich, wenn die Leitung und der Vorverstärker VV2 in ihrer Reihenfolge vertauscht würden? (7 Punkte)
2. Welchen Signalpegel in dBm muss die Antenne für einwandfreien Empfang liefern? (6 Punkte)
[Sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie mit einer Gesamttrauschzahl von $f_{ges} = 7,0\text{dB}$!]

Aufgabe 5: (17 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden, auf 50Ω bezogenen, Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $r_Q = \frac{2}{3}$ $P_Q = 5,0\text{W}$ (an 50Ω)

1-Tor Last: Ohmscher Widerstand mit $R_L = 25\Omega$

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,36 & j0,93 \\ j0,93 & 0,36 \end{pmatrix}$

1. Welche Leistung P_L nimmt die 1-Tor-Last auf? (8 Punkte)

(sollten Sie 1. nicht gelöst haben, rechnen Sie weiter mit $r_L = -0,333$ und $P_L = 7,0\text{W}$)

2. Bestimmen Sie die Einfügedämpfung des 2-Tors in dB! (4 Punkte)

3. Wie hoch ist die Betriebsdämpfung des 2-Tors in dB? (5 Punkte)